



TapDojo

SÉRIE MESTRES · VOL. 1

J. Welles Wilder Jr.

O engenheiro que mediu o mercado

RSI · ATR · ADX · Parabolic SAR

Treine o olho. Leia o mercado.

Capítulo-piloto · material educacional ·apedojo

O MESTRE

O engenheiro que mediu o mercado

J. Welles Wilder Jr. (1935–2021) não veio do pregão — veio da engenharia mecânica. E foi exatamente esse olhar de engenheiro que mudou a análise técnica: onde os operadores viam arte e intuição, Wilder viu grandezas a serem **medidas**. Em 1978, depois de vender sua participação em negócios imobiliários, publicou *New Concepts in Technical Trading Systems* — e num único livro entregou ao mundo quatro instrumentos que seguem, meio século depois, entre os mais usados do planeta: o **RSI**, o **ATR**, o **ADX** e o **Parabolic SAR**.

Este volume segue o método TapeDojo: para cada instrumento, você vai entender **o que ele mede por dentro** (a grandeza física por trás da linha), o que ele enxerga, o que ele **não** enxerga — e onde a leitura direta do fluxo completa o quadro. Indicador não é oráculo: é um resumo matemático do passado do preço. Quem sabe o que a fórmula mede, sabe quando confiar nela e quando ela está cega.

A regra da casa

No dojo, nenhum instrumento substitui a leitura. Todo indicador de Wilder é calculado a partir de preço — nenhum vê volume, agressão ou book. Eles resumem o RESULTADO do leilão; o fluxo mostra o ESFORÇO. A leitura completa nasce do par esforço + resultado.

CAPÍTULO 1 · 1978

RSI — Índice de Força Relativa

O que mede por dentro: a **velocidade** do preço. O RSI compara o ganho médio dos dias de alta com a perda média dos dias de baixa numa janela (Wilder sugeriu 14 períodos) e comprime o resultado numa escala de 0 a 100: $RSI = 100 - 100/(1+RS)$, onde $RS = \text{média dos ganhos} \div \text{média das perdas}$. Acima de 70, a subida recente foi rápida demais em relação às quedas; abaixo de 30, o inverso. Não é "caro ou barato" — é **rápido ou lento**.

A leitura mais poderosa não é o nível, é a **divergência**: preço fazendo topo mais alto enquanto o RSI faz topo mais baixo denuncia que a segunda perna subiu com menos velocidade — o avanço continua no preço, mas a força por trás dele diminuiu. Você já conhece essa ideia do tatame: é a prima matemática da **divergência de delta**, contada apenas pelo preço.



Figura 1 — Divergência clássica: topo mais alto no preço (azul), topo mais baixo no RSI (laranja). A velocidade caiu antes de o preço ceder. Dados simulados; RSI(14) calculado pela fórmula original de Wilder.

O que ele ENXERGA

- Velocidade e assimetria do movimento recente

O que ele NÃO enxerga

- Volume e agressão — sobe igual com 100 ou 100.000 contratos

- Perda de força entre pernas (divergências)
- Extremos de aceleração (sobrecompra/sobrevenda)
- Contexto: em tendência forte, fica "sobrecomprado" por semanas
- QUEM move o preço (iniciativa vs. recompra de stops)

Onde o fluxo completa

Divergência de RSI é hipótese; o tape decide. Se o novo topo sai com delta encolhendo e volume seco, as duas leituras se confirmam. Se o topo vem com iniciativa compradora real, a divergência do RSI é só tendência forte fazendo o que tendências fortes fazem.

CAPÍTULO 2 · 1978

ATR — Média do Range Verdadeiro

O que mede por dentro: a **volatilidade** — quanto o mercado anda, sem se importar para onde. A genialidade está no adjetivo: o range **verdadeiro** do dia não é só máxima menos mínima; inclui o salto em relação ao fechamento anterior (o gap). Wilder define $TR = \max(\text{máx} - \text{mín}, |\text{máx} - \text{fech. anterior}|, |\text{mín} - \text{fech. anterior}|)$ — e o ATR é a média suavizada disso (14 períodos).

O ATR é o indicador de Wilder que você vai usar a vida inteira mesmo que nunca olhe para ele num gráfico — porque ele é a ponte para o **position sizing**: se o risco por operação é fixo em moeda, o tamanho da posição deve ser inversamente proporcional ao ATR. Volatilidade dobrou? Posição cai pela metade. É assim que o risco se mantém constante enquanto o mercado muda de humor.



Figura 2 — O gap entra no range verdadeiro (pontilhado laranja) e o ATR salta com o novo regime de volatilidade — sinal imediato de reduzir o tamanho. Dados simulados; ATR(14) pela fórmula original.

O que ele **ENXERGA**

- Regime de volatilidade e mudanças de regime

O que ele **NÃO** enxerga

- Direção — ATR alto vale para alta e para queda

- O custo "honesto" de um stop naquele mercado
- Gaps — o movimento que o range comum ignora
- Se a volatilidade é iniciativa ou pânico
- Liquidez — mercado fino infla o ATR sem fluxo real

Onde o fluxo completa

Um salto de ATR diz que o mercado acelerou; o delta e o tape dizem POR QUEM. Expansão de range com iniciativa consistente é tendência nascendo; expansão com delta trocando de lado a cada perna é leilão em pânico — tamanhos menores e leituras mais raras.

CAPÍTULO 3 · 1978

ADX — Índice Direcional Médio

O que mede por dentro: a **força da tendência** — e, deliberadamente, não a direção. Wilder primeiro separa o movimento direcional de cada dia em +DM (avanço das máximas) e -DM (avanço das mínimas), normaliza pelo range verdadeiro criando +DI e -DI, e então mede o **desequilíbrio** entre os dois: ADX alto significa que um dos lados domina com consistência; ADX baixo, que o leilão está equilibrado — lateral. A régua prática consagrada: acima de ~25, tendência relevante; abaixo de ~20, ruído.

O ADX responde a única pergunta que muitos operadores esquecem de fazer antes da entrada: **este mercado está tendendo ou lateral?** Estratégias de continuação morrem no lateral; estratégias de reversão morrem na tendência. Saber em qual regime se está vale mais que qualquer sinal.



Figura 3 — Mesmo gráfico, dois regimes: tendência limpa (ADX sobe e sustenta acima de 25) e lateral (ADX se dissolve). +DI/-DI mostram qual lado dominava. Dados simulados; ADX(14) pela fórmula original.

O que ele ENXERGA

- Regime: tendência vs. lateralidade

O que ele NÃO enxerga

- Direção — ADX sobe igual em alta e em queda

- Consistência do domínio de um lado
- Viradas rápidas — é duplamente suavizado, chega atrasado
- Enfraquecimento gradual de uma tendência madura
- Absorção: a defesa passiva que segura o preço é invisível para ele

Onde o fluxo completa

O ADX confirma regimes com atraso; o fluxo os antecipa. Iniciativa rompendo um range com delta forte aparece no tape muitos candles antes de o ADX cruzar 25. Use o ADX como juiz de contexto — e o tape como testemunha ocular.

CAPÍTULO 4 · 1978

Parabolic SAR — Stop And Reverse

O que mede por dentro: tempo a favor ou contra a posição. O SAR é um stop móvel que começa largo e **acelera**: a cada novo extremo da tendência, o fator de aceleração cresce (0,02 até o teto de 0,20) e os pontos se aproximam do preço em curva parabólica — daí o nome. A filosofia embutida é dura e saudável: tendência que para de renovar extremos deve devolver a posição. Preço tocou o ponto? Sai — e, no desenho original de Wilder, inverte (*stop and reverse*).

O SAR ensina uma disciplina que todo operador precisa internalizar: **a saída não é opinião, é regra pré-definida**. Seu ponto cego também é didático: em lateral, os pontos viram de lado a cada poucas barras, serrando a conta — o SAR pressupõe tendência, e cobra caro quando ela não existe (por isso Wilder o combinava com o ADX: SAR opera, ADX autoriza).

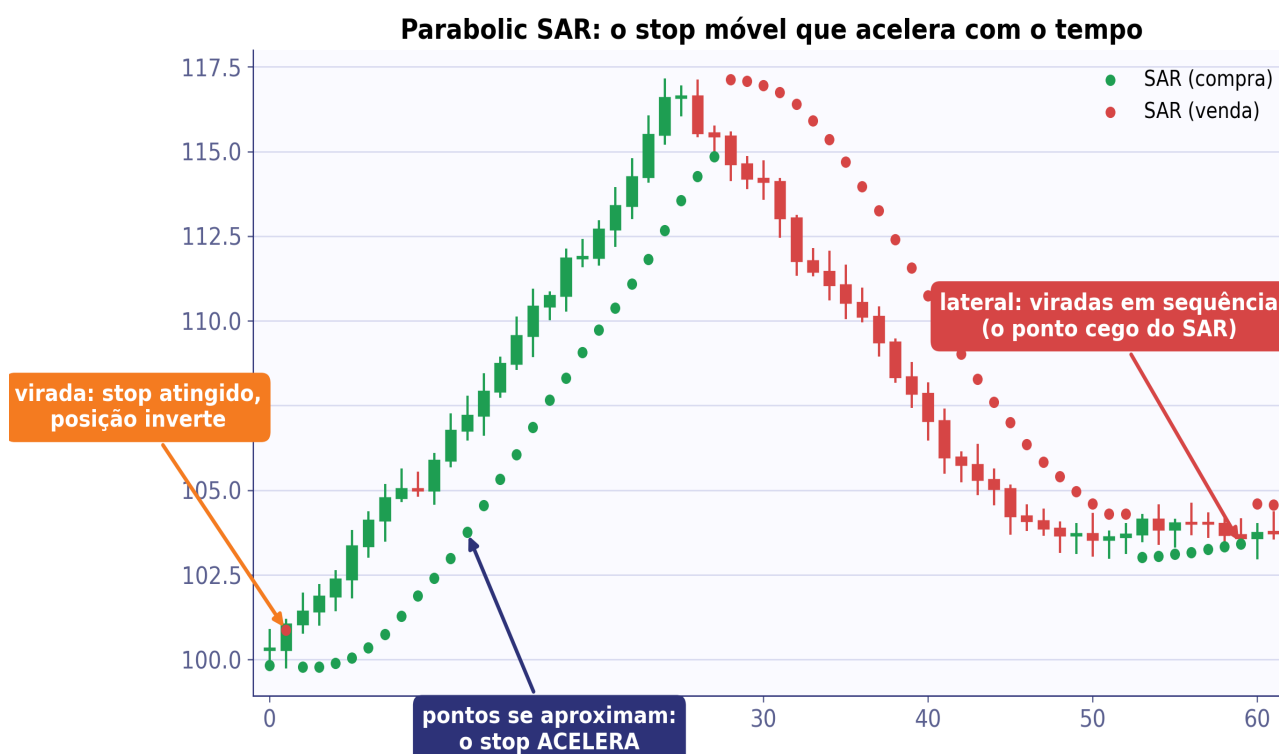


Figura 4 — Pontos abaixo do preço (verde) acelerando na alta; virada quando o stop é tocado; e a sequência de viradas no lateral — o ponto cego clássico. Dados simulados; SAR pela recursão original (AF 0,02 → 0,20).

O que ele ENXERGA

- Trailing stop objetivo, sem emoção

O que ele NÃO enxerga

- Lateralidade — vira e revira, serrando a conta

- Tendência envelhecendo (pontos colando no preço)
- Contexto de evento (não sabe que amanhã tem decisão de juros)
- Regra de saída idêntica todos os dias
- Absorção no extremo: o SAR sai exatamente onde o fluxo às vezes manda ficar

Onde o fluxo completa

O toque no SAR diz "saia"; o tape diz se a saída é técnica ou é presente para o outro lado. Stop tocado com iniciativa contrária real = saída correta. Stop tocado num spike de volume que é absorvido na hora = caça de stops — e o fluxo é o único instrumento desta apostila capaz de ver a diferença.

GRADUAÇÃO

Prove no tatame

Conhecimento que não vira leitura é decoração. Este volume termina onde todo curso TapeDojo termina: no treinador. O exame do Vol. 1 tem **10 cenários** no app que testam os conceitos deste material — divergências de velocidade, mudanças de regime de volatilidade, tendência vs. lateral e disciplina de saída. Aprovação com **70% de acerto**; o certificado registra que você não assistiu ao curso — **demonstrou** o que ele ensina.

Regra de ouro do Vol. 1

Todos os instrumentos de Wilder derivam do preço. Preço é o RESULTADO do leilão; volume, delta e book são o ESFORÇO. Indicador levanta hipótese — fluxo confirma ou desmente. Nunca o contrário.

Nota histórica e legal

Material educacional do TapeDojo. Os conceitos aqui descritos foram criados e publicados por J. Welles Wilder Jr. em *New Concepts in Technical Trading Systems* (1978) e são apresentados com atribuição histórica, a partir das definições públicas das fórmulas; este material não reproduz o texto da obra, não possui vínculo com o autor ou seu espólio e não sugere qualquer endosso. Gráficos gerados com dados simulados exclusivamente para fins didáticos. Nada neste material constitui recomendação de investimento; resultados passados não garantem resultados futuros.